Manual de uso

Control Lechero — Láctea Santa Cruz

Sistema web de gestión del hato, producción lechera, entregas a PIL y registros sanitarios. Permite al encargado registrar información y al propietario consultar indicadores para el seguimiento de la unidad productiva.

URL pública: https://chavarriafloreslacteasantacruz-hash.github.io/lacteasantacruz/

Versión del manual: 1.0 · Fecha: noviembre de 2026

Acceso al sistema

1. Abra la URL en un navegador. 2. Seleccione Propietario o Encargado. 3. Verifique el usuario mostrado, introduzca la contraseña facilitada por el administrador y pulse «Entrar al sistema».

Las credenciales de evaluación se entregan al docente por separado y antes de la revisión; no se publican en este manual.

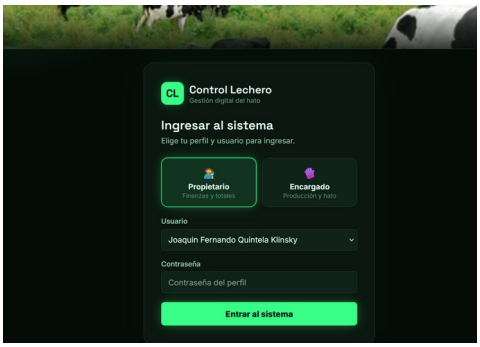


Figura 1. Pantalla de acceso con el perfil Propietario seleccionado.

1. Navegación y perfiles

Perfil Encargado

Registra producción, vacas, entregas a PIL, sanidad, terneros y pesajes. Use el menú lateral para abrir cada módulo; los formularios muestran los campos requeridos.

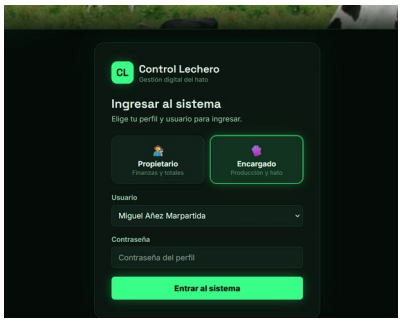


Figura 2. Acceso al perfil Encargado (arriba); a continuación, vista del panel operativo.

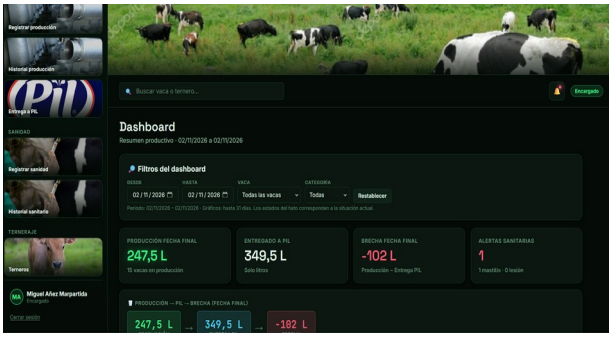


Figura 3. Panel del encargado.

Perfil Propietario

Consulta indicadores de producción, entregas a PIL, hato, sanidad y resultados económicos. Para cambiar de perfil, cierre sesión y vuelva a ingresar.

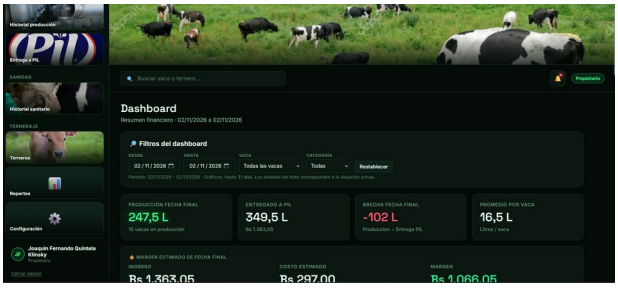


Figura 4. Panel del propietario.

2. Registro de información: paso a paso

Ejemplo: producción de leche

- Ingrese como Encargado y abra el apartado de registro de producción.
- Seleccione una vaca existente y la fecha y turno del registro.
- Complete los litros producidos y, cuando corresponda, las observaciones.
- Revise los datos y presione «Guardar producción».
- Compruebe el mensaje de éxito y anote el identificador único mostrado.
- Verifique que el registro aparezca en el historial y en la hoja «Produccion» de Google Sheets.

Campos obligatorios: vaca, fecha, turno y litros. Máximo: 60 litros por vaca y turno. No se permite repetir vaca–fecha–turno. Resultado esperado: confirmación con ID y nueva fila en Sheets.



Figura 5. Formulario de producción.



Figura 6. Confirmación tras guardar.

Otros registros

Desde el menú lateral: Vacas (alta y consulta del hato); Entregas PIL (litros y precio); Sanidad (eventos y tratamientos); Terneros (altas); Pesajes (control de peso). En cada formulario complete los campos obligatorios, guarde y revise la confirmación. No reutilice aretes.

3. Consulta de indicadores, filtros y exportación

Dashboard del propietario

Ingrese como Propietario. Consulte los indicadores de producción, entregas a PIL, estado del hato, eventos sanitarios y resultados económicos. Los gráficos se presentan por período seleccionado.

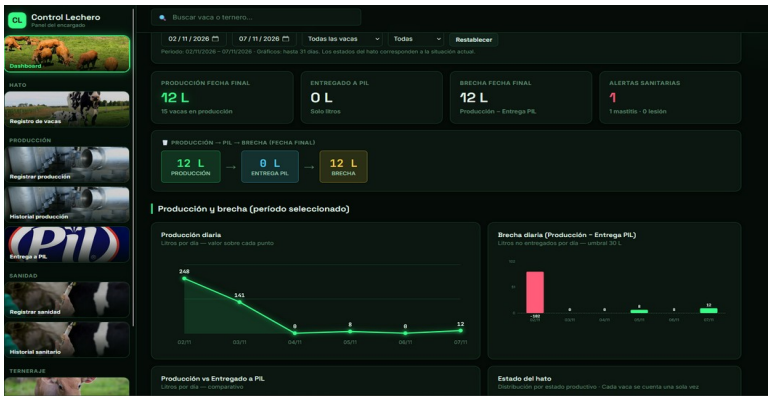


Figura 7. Indicadores del propietario.

Uso de filtros

Seleccione fechas desde/hasta y una vaca. Los indicadores y gráficos aplicables se recalculan según la selección. Para recuperar la visión general, elija «Todas las vacas». Compruebe el período mostrado antes de interpretar resultados.



Figura 8. Filtros y gráficos del período.

Exportación mensual CSV

Seleccione el mes en «Resumen mensual» y pulse la opción de exportar CSV. Abra el archivo en Excel. El CSV contiene un resumen mensual, no una copia completa de las seis pestañas.

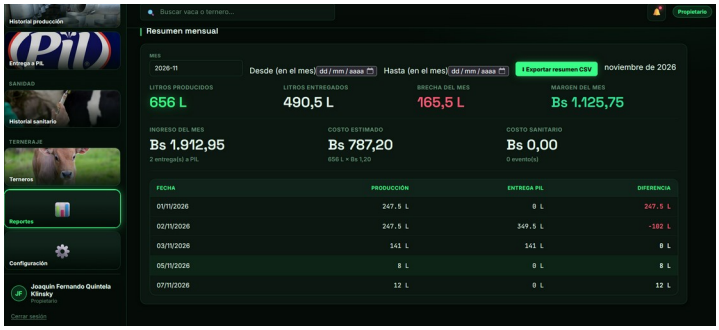
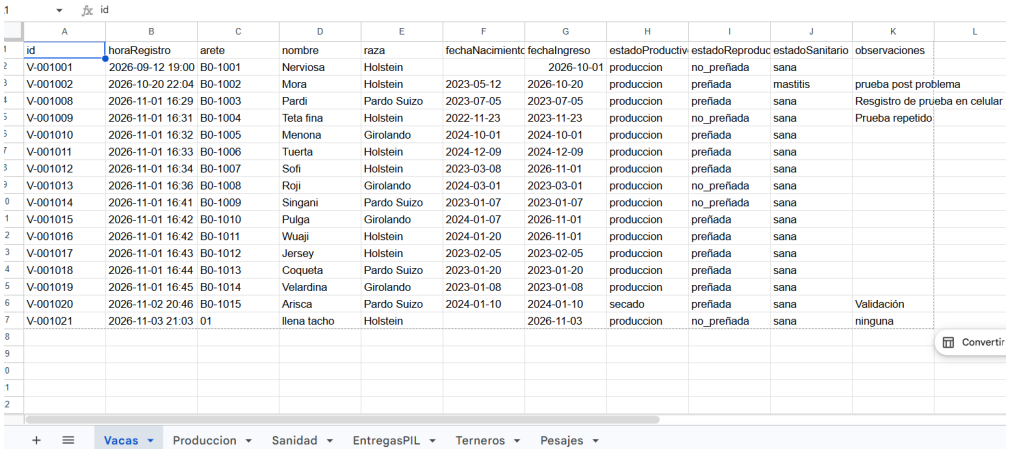


Figura 9. Resumen mensual y exportación CSV.

4. Datos, permisos y solución de problemas

Dónde se guardan los datos

Los formularios envían información a Google Apps Script, que escribe en Google Sheets. La hoja contiene seis pestañas: Vacas, Produccion, EntregasPIL, Sanidad, Terneros y Pesajes. La hoja debe permanecer con acceso restringido; el docente puede recibir acceso de Lector.



id	horaRegistro	arete	nombre	raza	fechaNacimiento	fechaIngreso	estadoProductivo	estadoReproduc	estadoSanitario	observaciones
V-001001	2026-09-12 19:00	B0-1001	Nerviosa	Holstein		2026-10-01	produccion	no_preñada	sana	
V-001002	2026-10-20 22:04	B0-1002	Mora	Holstein	2023-05-12	2026-10-20	produccion	preñada	mastitis	prueba post problema
V-001008	2026-11-01 16:29	B0-1003	Pardi	Pardo Suizo	2023-07-05	2023-07-05	produccion	preñada	sana	Resgistro de prueba en celular
V-001009	2026-11-01 16:31	B0-1004	Teta fina	Holstein	2022-11-23	2023-11-23	produccion	no_preñada	sana	Prueba repetido
V-001010	2026-11-01 16:32	B0-1005	Menona	Girolando	2024-10-01	2024-10-01	produccion	preñada	sana	
V-001011	2026-11-01 16:33	B0-1006	Tuerta	Holstein	2024-12-09	2024-12-09	produccion	preñada	sana	
V-001012	2026-11-01 16:34	B0-1007	Sofi	Holstein	2023-03-08	2026-11-01	produccion	preñada	sana	
V-001013	2026-11-01 16:36	B0-1008	Roji	Girolando	2024-03-01	2023-03-01	produccion	no_preñada	sana	
V-001014	2026-11-01 16:41	B0-1009	Singani	Pardo Suizo	2023-01-07	2023-01-07	produccion	no_preñada	sana	
V-001015	2026-11-01 16:42	B0-1010	Pulga	Girolando	2024-01-07	2026-11-01	produccion	preñada	sana	
V-001016	2026-11-01 16:42	B0-1011	Wuaji	Holstein	2024-01-20	2026-11-01	produccion	preñada	sana	
V-001017	2026-11-01 16:43	B0-1012	Jersey	Holstein	2023-02-05	2023-02-05	produccion	preñada	sana	
V-001018	2026-11-01 16:44	B0-1013	Coqueta	Pardo Suizo	2023-01-20	2023-01-20	produccion	preñada	sana	
V-001019	2026-11-01 16:45	B0-1014	Velardina	Girolando	2023-01-08	2023-01-08	produccion	preñada	sana	
V-001020	2026-11-02 20:46	B0-1015	Arisca	Pardo Suizo	2024-01-10	2024-01-10	secado	preñada	sana	Validación
V-001021	2026-11-03 21:03	01	llena tacho	Holstein		2026-11-03	produccion	no_preñada	sana	ninguna

Figura 10. Registros almacenados en Google Sheets.

Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No puedo ingresar	Compruebe el perfil, el usuario y la contraseña; consulte al administrador.
No se guarda el registro	Revise los campos obligatorios, la conexión y el mensaje de error.
Registro duplicado	Compruebe vaca, fecha y turno; no repita un registro existente.
No veo los datos esperados	Revise el período y el filtro por vaca; actualice la vista.
El CSV no abre correctamente	Importe el archivo como CSV UTF-8 en Excel y verifique el separador.

Contacto de soporte

Responsables del grupo: Bladimir Flores Gutierrez y Jose Maria Chavarria Franco

Canal institucional o de soporte: chavarriaflores.lacteasantacruz@gmail.com

No publicar contraseñas, tokens, códigos de estudiante ni correos personales.

Ficha técnica y mantenimiento

Documento para que otra persona pueda mantener el sistema sin depender del grupo desarrollador.

Arquitectura y responsables

- Frontend: GitHub Pages — https://chavarriafloreslacteasantacruz-hash.github.io/lacteasantacruz/
- Repositorio GitHub (URL editable): [COMPLETAR ENLACE AL REPOSITORIO]
- Backend: Google Apps Script, implementación Web App /exec. URL vigente: [CONFIRMAR Y COMPLETAR]
- Base de datos: Google Sheets — ID 1mJ1uxytpwoHuiAALegOs2xPQ_VNfELflzLTxq2Swkak
- Propietario de la cuenta Google y del proyecto Apps Script: [COMPLETAR]
- Administrador de GitHub Pages: [COMPLETAR]

Cómo cambiar un texto de la página

1. Acceda al repositorio autorizado de GitHub. 2. Localice el archivo HTML del sitio. 3. Edite el texto sin modificar los identificadores de campos ni el código JavaScript. 4. Guarde los cambios (commit). 5. Espere la publicación de GitHub Pages y pruebe el sitio en incógnito.

Cómo modificar un campo del formulario

1. Identifique el formulario y el campo en HTML/JavaScript. 2. Verifique su nombre, validación y estructura de datos. 3. Si el campo se almacena, adapte también Apps Script y el encabezado de Google Sheets, manteniendo el mismo orden esperado por el servidor. 4. Publique una nueva versión de Apps Script si cambió el backend. 5. Actualice la URL /exec del frontend solo si cambió la implementación. 6. Pruebe el registro, la fila guardada, los indicadores y los errores.

Respaldo y control de cambios

Antes de editar: haga una copia de la hoja y conserve una versión funcional del código. Tras cada cambio: pruebe los dos perfiles, lectura y escritura, filtros, CSV y acceso al manual. No publique claves ni tokens en el repositorio.

Antes de publicar: complete los datos entre corchetes, compruebe el botón «Ayuda» y confirme con el docente si exige capturas individuales de todos los módulos.